大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

华东师范大学期中试卷

2020-2021 第二学期

课程名称 高等代数

学生姓名：_____ 学　　号：_____

专　　业：_____ 年级/班级：_____

课程性质：专业基础

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名

一 (10 分) 设 $W=\{f(x)\mid f(1)=0, f(x)\in R_4[x]\}$，直接验证 W 按多项式加法与数乘运算构成 R 上线性空间.

二 (15 分) 给定数域 K 以及 K 上的多项式

$$f_1(x)=1+2x+x^2-2x^3, f_2(x)=2+3x+x^2, f_3(x)=1+2x+2x^2-3x^3,$$
$$g_1(x)=1+x+x^2+x^3, g_2(x)=1+x^2-x^3, g_3(x)=1+3x-4x^3,$$

令 $W_1=L\{f_1, f_2, f_3\}$, $W_2=L\{g_1, g_2, g_3\}$. (1)证明 $\dim W_1=3$, (2) 求 $W_1\cap W_2$.

三 (10 分) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是数域 K 上 n 维线性空间 V 的元素组，其秩为 m. 证明：满足 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=\theta$ 的数组 $(k_1,k_2,\cdots,k_n)^T$ 全体构成向量空间 K^n 的 $n-m$ 维子空间.

四 (10 分) 设 W, W_1, W_2 都是线性空间 V 的子空间，$W_1\subset W$，$V=W_1\oplus W_2$，证明：

$$\dim W=\dim W_1+\dim(W_2\cap W).$$

五 (15 分) 设 $V=R_3[x]$ 为次数不超过 2 的实多项式全体. 对任意 $f(x)\in V$，定义 V 上变换 T：$Tf(x)=xf'(x)-f(x)$. (1)验证 T 为 V 上线性变换，(2)求 T 的所有特征值和特征向量.

六(15 分) 设 $A=\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 1 & 2\end{pmatrix}$，$T$ 是 $R^{2\times 2}$ 上的线性变换，使得对任意矩阵 $X\in R^{2\times 2}$，$T(X)=AXA$. (1) 求 T 的核空间 $N(T)$, (2) 证明 T 是 $R^{2\times 2}$ 上投影变换.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

七(15 分) 设实矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ \boldsymbol{x} & 4 & \boldsymbol{y}\\ -3 & -3 & 5\end{pmatrix}$. 已知 $\boldsymbol{A}$ 有一个二重特征值 $\boldsymbol{\lambda=2}$. (1) 求$|A|$. (2) 若 A 可相似对角化，求 $\boldsymbol{A^2-7A+10I}$.

八(10分)设$\boldsymbol{A}$是$\boldsymbol{n}$个特征值互不相同的$\boldsymbol{n}$阶方阵,方阵$\boldsymbol{B,C}$满足条件$\boldsymbol{AB=BA}$，$\boldsymbol{AC=CA}$. 证明 $\boldsymbol{BC=CB}$.

微信公众号:闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】